关于封面

封面是一张股指隐含波动率曲面，即第 19 章研究的对象，也是最能说明本书主旨的一张图。

横向的曲线是微笑，每条对应一个到期期限：隐含波动率随价值状态变化，虚值看跌期权在左，看涨期权在右。纵向的连线沿期限方向把它们接起来，因此整幅曲面看上去是一张网，而不是一叠彼此无关的曲线。期限自后向前排列，最后一条是两年，最前一条是六周。顺着这个方向看过去，可以看到偏斜随到期临近而变陡。这是股指期权市场最稳固的经验规律，恰恰也是单一的布莱克–斯科尔斯波动率无法容纳的：后者会把这幅图画成一个平面。颜色随期限渐变，由近处的琥珀色转为远端的冷蓝色；正文的例题与案例用的也是这两种颜色。

这个形状并非随手画成，而是出自

$$\sigma(k,T) \;=\; 0.18 \;+\; \frac{0.11\,k^{2}}{T+0.30} \;-\; \frac{0.075\,k}{T+0.50},$$

其中 k 为对数价值状态，T 为以年计的到期期限：一个凸性项与一个偏斜项，各自以不同的速度随期限衰减。曲率与倾斜消退的快慢不同，曲面因而在变平的同时发生扭转，而不只是整体下沉。

曲面是算出来的，不是画出来的。这正是要点，也是全书遵循的规矩：书中每一幅曲线图都由正文推导的公式在 TEX 中生成，因此没有哪条曲线会与旁边的方程脱节；封面与书内插图遵循同一标准。

这张曲面也是书名的天然象征。它是市场可观测的量，本身就有报价、有交易；它是模型的输出，也是对模型的要求最明显超出其能力之处；它的形状还反映了市场结构：谁在买入崩盘保护，谁留在了空头一侧。合约、模型与市场在此交汇，因此它出现在封面上。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！